

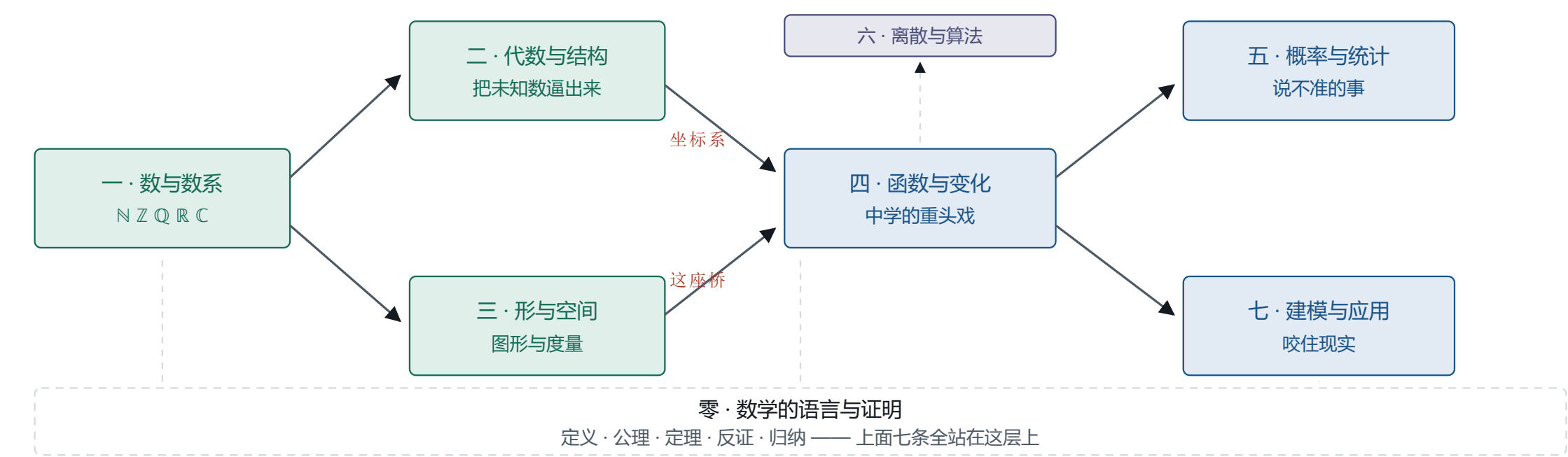
数学版图

横着是**七条主线**——数学在问的七个不同问题。竖着是**三层海拔**——同一条路上的三个高度，按需要什么前置知识来分，不按年级分。底下垫着第零条：它不回答问题，它规定什么样的回答才算数。

山脚	不需要前置知识。会算术、接受得了用字母代表数，今天读今天能用。
山腰	需要会解方程、认得函数和坐标系。中学后半程的分量几乎全在这一层。
山顶与远方	大学以及更远处的风景。只做导览，不要求懂——知道那儿有东西就够了。

主线 ↓ 海拔 →	山脚 不需要前置知识	山腰 需要代数与函数打底	山顶与远方 大学以后 · 只做导览
一 · 数与数系 Zahlen	自然数与位值制 · 四则运算的多重意义 · 负数 · 分数与小数 · 素数与整除	无理数与实数轴 · 幂、根、对数三兄弟 · 科学记数法与误差 · 复数（选修） · 数列的第一瞥	可数与不可数 · 实数的严格构造 · 代数数与超越数 · 数论与 RSA 加密 · p-进数
二 · 代数与结构 Algebra	字母代替数 · 化简与合并同类项 · 一元一次方程 · 二项公式 · 不等式	二次方程与判别式 · 因式分解 · 多项式与零点 · 线性方程组与高斯消元 · 矩阵入门	群、环、域 · 伽罗瓦理论（五次方程为何无公式） · 线性代数 I/II · 抽象代数
三 · 形与空间 Geometrie	角与平行线 · 三角形的构造与全等 · 圆的基本量 · 面积与体积 · 对称与变换	勾股定理家族 · 相似与射线定理 · 三角学与单位圆 · 正弦余弦定理 · 向量、直线与平面、点积叉积	非欧几何 · 拓扑与欧拉公式 · 微分几何 · 射影几何 · 分形与维数
四 · 函数与变化 Analysis	正比与反比 · 坐标系 · 一次函数与斜率 · 从表格到图像	函数动物园（幂、指、对、三角、有理式） · 平移伸缩的家族规律 · 极限直觉 · 导数与曲线讨论 · 积分与微积分基本定理 · 增长与衰减模型	ϵ - δ 严格化 · 多元微积分 · 级数与泰勒展开 · 傅里叶分析 · 复分析 · 微分方程
五 · 概率与统计 Stochastik	平均数中位数 · 相对频率 · 树形图与路径法则 · 简单古典概型	组合计数与二项系数 · 条件概率与贝叶斯 · 随机变量、期望与方差 · 二项分布与正态分布 · 假设检验与两类错误	大数定律与中心极限定理 · 随机过程 · 贝叶斯统计 · 统计学习与机器学习
六 · 离散与算法 Diskrete Math.	数列与规律 · 真与假的判断 · 二进制与其他进制 · 简单计数	递推与数学归纳法 · 图论入门（七桥问题、最短路） · 鸽笼原理 · 数值方法（牛顿法、数值积分） · 算法的步数感	复杂度与 P 对 NP · 密码学 · 编码与纠错 · 组合优化 · 计算理论
七 · 建模与应用 Modellieren	百分比与利息 · 单位换算与量纲 · 数量级估算 · 比例尺	建模五步循环（现实→模型→求解→回译→检验） · 复利与指数增长 · 物理里的数学 · 图表如何骗人	运筹学与最优化 · 数理金融 · 数据科学 · 数学建模竞赛
零 · 数学的语言 贯穿全书	集合与元素 · 一句话是真是假 · 「所有」和「存在」 · 「当且仅当」 · 举一个反例	定义、公理、定理各干什么 · 直接证明 · 反证法 · 数学归纳法 · 充分与必要 · 逆否命题	数理逻辑 · 集合论与选择公理 · 哥德尔不完备定理 · 计算机辅助证明（Lean、Coq）

主线之间怎么互相借工具



四条贯穿全书的暗线

- 同一台引擎，装了五次**
减法是加法的逆，除法是乘法的逆，开方和对数是乘方的逆，积分是求导的逆，统计是概率的逆。每次都是「把一个已知的操作倒过来问」，每次都逼出新东西。
- 正着做容易，倒着做难**
两个大素数相乘一秒钟，把乘积拆回去几万年——整个网络的加密就靠这个不对称。求导有固定套路，求积分要靠猜。
- 最深的结论常常是「做不到」**
 $\sqrt{2}$ 写不成分数、五次方程没有求根公式、尺规三等分角不可能、哥德尔说有些真命题证不出来。数学最硬的成果，往往是划定边界而不是拓展疆土。
- $P(A|B)$ 不等于 $P(B|A)$**
这个错误追着主线五、主线七、主线零跑了一路：检测呈阳性不等于真的有病，符合模型不等于模型是对的。混淆这两个方向，是现实世界里代价最高的数学错误。